



خطة الوحدة:

وحدة البرمجة المرئية (برنامج Scratch)

- مادة تقنية المعلومات
- الصف السابع الأساسي
- الفصل الدراسي الثاني
- عمل: باسمه الحوسنية|112981

قائمة المحتويات

- مقدمة الوحدة وإطارها النظري..... 3
- الأهداف العامة 4
- الأهداف الخاصة..... 5 - 4
- تخطيط الدروس
- مقدمة في برنامج Scratch 12 - 6
- لعبة الغواص والكنز..... 27 – 13
- لعبة الكرة والمضرب..... 35 - 28
- لعبة القرد والموز..... 42 – 36
- طرق قياس تعلم التلاميذ 43
- التغذية الراجعة..... 44
- نتائج تعلم الوحدة الدراسية..... 48 – 45
- التأمل في الممارسات التدريسية..... 49
- المرفقات 60 – 50
- المراجع..... 61

في ظل التطور التقني الذي يشهده عالم اليوم، أصبحت البرمجة من المهارات الضرورية التي يجب أن يتعلمها الفرد، وهي ليست حكرا على فئة معينة دون أخرى، فكما يتعلم طالب المدرسة القراءة والكتابة، يجب أن يتعلم البرمجة. وحيث يتطلب تعليم أي مهارة التدرج فيها، كذلك يتطلب تعليم مهارة البرمجة التدرج فيها. وسوف يتعرض الطالب في وحدة البرمجة المرئية لأول خطوة في تعلم البرمجة، وهي البرمجة المرئية. ويعتبر برنامج Scratch بيئة برمجة سهلة وبسيطة، موجهة للمبتدئين والأطفال، تم تطويرها من طرف مجموعة Lifelong Kindergarten، في مختبر الوسائط بمعهد ماساتشوسيتس للتقنية MIT، وتهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لدى متعلمي البرمجة غير المتخصصين. يمكن استخدام سكراتش لإنشاء الألعاب والقصص والبرامج التفاعلية غير المعقدة بلغة برمجية بسيطة. برنامج Scratch من البرامج المجانية مفتوحة المصدر والتي تناسب الأطفال لأنها تستخدم الكائنات الرسومية عوضا عن الأكواد المعقدة وإنما لبنات برمجية جاهزة يتم تركيبها بالسحب والإفلات. سوف يتعلم الطالب هذه الوحدة من خلال نظرية التعلم بالملاحظة بحيث أن هذه الوحدة مبنية على عدد من المهارات التي سوف ينفذها الطالب بعد ملاحظته لشرح المعلم. كذلك سوف يتعلم الطالب عن طريق النظرية البنائية بحيث هناك عدد من المهارات سوف يتعلمها الطالب في دروس سابقة من الوحدة ويطلب منه تنفيذها في الدروس الأخرى مع بعض التطورات في الدرس الأول من الوحدة سوف يتعلم الطالب من خلال النظرية المعرفية. وحيث أن بعض الطلبة سيتمكنون من إتقان مهارات البرمجة المختلفة سيكون لهم أنشطة اثرائية تعزز قدراتهم وتنميتها. في الجانب الآخر قد يجد بعض الطلبة صعوبات في اكتساب المهارات البرمجية لذلك سيكون لهم أنشطة علاجية تساعد على تعزيز فهمهم لهذه المهارات وتقوي قدرتهم على تطبيقها.

تركز هذه الوحدة على تعليم البرمجة المرئية من خلال برنامج Scratch، وهي تحتوي على مهارات متعددة ضمن الدروس التالية:

1. مقدمة في برنامج
2. لعبة الغواص والكنز
3. لعبة الكرة والمضرب
4. لعبة الموز والقرد

الأهداف العامة:

- يتعرف على واجهة برنامج scratch.
- يتعامل مع العناصر المكونة للبرنامج.
- ينفذ تعليمات برمجية مختلفة.
- يطور برامج بسيطة.
- ينتج برامج متعددة الأغراض وهادفة ويتشارك بها مع الآخرين.

الأهداف الخاصة:

الدرس الأول: مقدمة في برنامج Scratch

1. يُعرف البرمجة بلغته الخاصة مع ذكر أساسيات مفهوم البرمجة.
2. تعدد بندين على الأقل من أهمية البرمجة.
3. يشرح المقصود ببرنامج سكراتش بشكل مختصر وصحيح.
4. يعدد ثلاثة من مميزات برنامج سكراتش
5. يسمي عناصر واجهة برنامج سكراتش بشكل صحيح.
6. يفرق بين أنواع اللبئات الأربعة دون أي خطأ.
7. يحرر مقطع برمجي بأكثر من لبنتين.
8. يخطط لبرنامج بشكل صحيح.

الدرس الثاني: لعبة الغواص والكنز

1. يلخص فكرة لعبة الغواص والكنز عن طريق وصف أحداثها وعناصرها .
2. يحفظ ملف اللعبة بطريقة حفظ باسم.
3. يحذف كائن من المنصة باستخدام أداة المقص.
4. يضيف خلفية معينة بواسطة المكتبة.
5. يضيف خلفية جديدة للعبة الغواص والكنز باستخدام أدوات رسم الخلفية.
6. يحذف خلفية من لوح الخلفيات بطريقة صحيحة.
7. يضيف كائن جديد بواسطة المكتبة.
8. يغير خصائص كائن ليتناسب مع الخلفية.
9. يخفي الكائن من منطقة المنصة بواسطة لوح معلومات الكائن.
10. يضيف كائن من مصدر خارج المكتبة.
11. يبرمج الخلفية المحددة لتظهر عند التشغيل باستخدام اللبئات البرمجية الصحيحة.
12. يبرمج الكائن لجعله يظهر عند بداية التشغيل باختيار اللبئة البرمجية المناسبة.
13. يبرمج كائن للتحكم بحركته بواسطة مؤشر الفأرة.
14. يبرمج الكائن لإخفاءه من منطقة المنصة باستخدام لبئات التحسس.
15. يضيف برمجة الانتظار لمدة محددة باستخدام لبئات التحكم.
16. يضاعف الحزمة البرمجية بواسطة أداة المضاعفة.
17. يبرمج الكائن لتغيير مظهره أثناء تشغيل اللعبة، عن طريق اظهاره كرسم متحرك.
18. يحرك الكائن إلى موضع ما لمدة محددة .
19. يبرمج كائن لإخفاءه عند تغير الخلفية بواسطة لبئات التحكم.
20. يبرمج كائن ليظهر بألوان متعددة أثناء تشغيل اللعبة باستخدام لبئات المظهر | 4

الدرس الثالث: لعبة الكرة والمضرب

1. يذكر جميع كائنات وعناصر لعبة الكرة والمضرب
2. يضيف كائن الكرة وخلفية الحديقة بشكل صحيح
3. يرسم مستطيل أسفل خلفية الحديقة باستخدام أدوات تحرير الخلفية.
4. يرسم كائن باستخدام أدوات رسم الكائن.
5. يحرك الكائن بمؤشر الفأرة أفقيا فقط.
6. يضيف برمجة وضع الكائن في موضع محدد بشكل صحيح
7. يضيف لبنة تحديد سرعة تحرك الكائن (الكرة) بمقدار 4 خطوات في الثانية باستمرار.
8. يفهم معنى IF الشرطية بتحديد الشرط وجواب الشرط.
9. يبرمج كائن على الارتداد إذا اصطدم بحافة باستخدام لبنة واحدة.
10. يضيف للعبة صوتا من مكتبة البرنامج.
11. ينفذ جملة شرط مركبة باستخدام لبنة IF الشرطية
12. يغير اتجاه حركة كائن باستخدام لبنة من مجموعة العمليات ولبنة الاتجاه.
13. يبرمج كائن ليدور في مساحة محددة بعشوائية.
14. يضيف برمجة التحسس باستخدام اللون.
15. يبرمج اللعبة لتنتهي بالكامل باستخدام مجموعة التحكم.

الدرس الرابع: لعبة القرد والموز

1. يرسم الخلفيات باستخدام أدوات تحرير الخلفية.
2. يضيف الكائنات المحددة في اللعبة.
3. يضيف مظهر لكائن باستخدام لوح المظاهر.
4. يبرمج خلفية لآظهارها عند التشغيل.
5. يثبت الكائن في مكان محدد على المنصة باستخدام اللبنة المناسبة.
6. يبرمج الكائن لتغيير مظهره بعد كل نصف ثانية باستمرار.
7. يحرك الكائن بتغيير موضعه أفقيا فقط.
8. يرجع الكائن إلى موضع محدد على المنصة بعد انتقاله باستخدام مجموعة العمليات والجملة الشرطية.
9. تحريك الكائن أفقيا ورأسيا باستخدام مفاتيح الاتجاهات في لوحة المفاتيح.
10. يُعرّف المتغير تعريفا إجرائيا صحيحا .
11. يبرمج الكائن ليقفز للأعلى باستخدام متغير السرعة.
12. يضيف برمجة حساب عدد مرات حدوث حدث معين باستخدام المتغيرات.
13. يظهر فقاعة التحدث لكائن لمدة محددة خلال اللعبة .
14. يضيف مؤقت للعبة باستخدام المتغيرات.



تخطيط الدروس

الدرس الأول: مقدمة في برنامج Scratch

مقدمة في برنامج Scratch

مدة الدرس: حصتان

التمهيد: (خمس دقائق)

- جذب انتباه الطالبات

عرض صورة القط "سكراتش": لدينا اليوم صديقٌ مميز، اسمه سكراتش، سيرافقنا في كل خطوة من درس اليوم.

- إثارة فضول الطالبات

سكراتش يسأل:

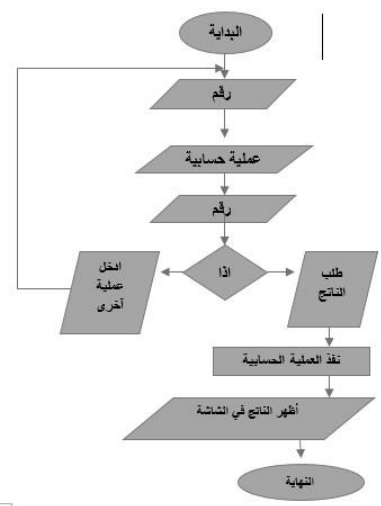
- كيف تعمل الحاسبة؟
- "عرض حاسبة على الشاشة"
- كيف تفهم الحاسبة ما ندخله لها من معلومات؟
- من الذي أعطى الحاسبة التعليمات لتنفيذ أوامرها؟
- عرض نموذج لمنتج سابق.

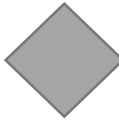
الأهداف	استراتيجية التدريس	الزمن	التقانة والوسائل التعليمية	التقويم	النشاط البيئي
بعد الإنتهاء من هذا الدرس سيكون الطالب قادرا على أن:					

• لخصي ما تعلمناه اليوم في دفترك، واكتبي أهم المصطلحات الجديدة التي تعلمتها اليوم.	• ما هي أهم الأساسيات التي تضمنها مفهوم البرمجة؟	• عرض تقديمي (1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، برنامج Scratch آلة حاسبة (1، 2)، التمهيد السبورة (6، 8) قصصات ورقية (6)	3 دقائق	✓ الحوار والمناقشة: بعد مناقشة عمل الآلة الحاسبة، من يستنتج مفهوم البرمجة؟	1. يُعرف البرمجة بلغته الخاصة مع ذكر أساسيات مفهوم البرمجة.
	• لماذا نتعلم البرمجة؟		دقيق ثان	الحوار والمناقشة 1. كيف تساعد البرمجة في اكسابنا القدرة على الابداع والابتكار وحل المشكلات؟ 2. ماذا يعني التفكير المنطقي وكيف تعلمنا البرمجة ان نفكر بشكل منطقي؟	2. تعدد بندين على الأقل من أهمية البرمجة.
	• ماذا يعني سكراتش؟		دقيقة	✓ الحوار والمناقشة: 1. ما علاقة صديقنا القط سكراتش بالبرمجة؟	3. يشرح المقصود ببرنامج سكراتش بشكل مختصر وصحيح.
	• ماذا تعني المصطلحات الآتية؟ - مفتوح المصدر. - قابل للمشاركة العالمية.		دقيق ثان	✓ الحوار والمناقشة: لماذا اخترنا برنامج سكراتش لنتعلم من خلاله البرمجة؟	4. يعدد ثلاثة من مميزات برنامج سكراتش
	• من يعيد لي محتويات واجهة البرنامج؟		29 دقائق	✓ الحوار والمناقشة: تنقسم واجهة البرنامج إلى عدة مناطق، 1. شريط العنوان:	5. يسمي عناصر واجهة برنامج سكراتش بشكل صحيح.

				ماذا تلاحظين في شريط العنوان، على ماذا يحتوي؟ 2. شريط القوائم: - على ماذا يدل شكل الادوات الموجودة في منتصف شريط القوائم؟ - على ماذا يدل شكل الكرة الأرضية؟ 3. منطقة العناصر: تنقسم منطقة العناصر لقسمين، قسم للكائنات وقسم للخلفية، ما الذي يوفره لي كل قسم؟ من أين يمكن اضافة خلفية جديدة؟ من اين يمكن اضافة كائن جديد؟ 4. منطقة التبويبات: - تحتوي التبويبات على ثلاث تبويبات، المظاهر، والمقاطع البرمجية، والصوت. - ما الذي يمكن عمله في تبويب المظاهر؟ - ماذا تلاحظون في تبويب المقاطع البرمجية؟ - لماذا تختلف ألوانها؟ - ماذا يحصل لو أضفت لبنة معينة لكائن؟	
--	--	--	--	--	--

			- كيف أضيف مقطع برمجي لكائن معين؟ - على ماذا يحتوي تبويب الصوت؟.	
	- ماذا يمثل الشكل المكتمل؟ - ماذا تمثل القصاصات؟ يمثل الشكل المكتمل مقطع برمجي، وتمثل القصاصات مجموعة اللبنة.	5 دقائق	✓ لعبة تركيب الشكل المتكامل. سأعرض أنواع اللبنة على الشاشة دون أن أبين أشكالها. ثم أعطي كل مجموعة قصاصات ورقية (لبنة) بنفس أشكال اللبنة الأربعة، وأطلب منهم أن يكونوا شكلاً متكاملًا بالقصاصات ثم يكتبوا نوع اللبنة على كل قصاصة. بعد ذلك أرسم أشكال اللبنة أمامهم في السبورة دون أن اكتب أنواعها وأطلب منهم تسميتها.	6. يفرق بين أنواع اللبنة الأربعة دون أي خطأ.
	• من يعيد لي خطوات تكوين المقطع البرمجي على حاسوب المعلم؟	6 دقائق	✓ حوار ومناقشة + بيان عملي: لتكوين مقطع برمجي نتبع الخطوات التالية: 1. تنشيط الكائن. 2. من تبويب المقاطع البرمجية اختار المجموعة البرمجية.	7. يحرر مقطع برمجي بأكثر من لبنتين.

	● قومي بعمل مخطط للبرنامج التالي حسب وصفه: يدخل المستخدم رقما، ثم يحدد العملية التي يريد، ثم يخل رقما آخر، إذا ادخل عملية أخرى تستمر المعالجة أما إذا طلب الناتج فيجب تنفيذ العملية وإظهار الناتج على الشاشة. الحل: 		3. اضع المؤشر على اللبنة المرغوبة ثم اسحبها بالفأرة واضعها في منطقة تحير المقاطع البرمجية. ✓ الحوار والمناقشة. - ما هي الخطوة الأولى التي أقوم بها لأعرف كيف سيسيّر البرنامج؟ "الوصف" - بعد الوصف اريد أن أعرف ما الكائنات التي يجب أن تكون في البرنامج، إذا ماذا سأفعل؟ "أحدد العناصر" - أخيرا سوف أرسم المخطط. المخطط عبارة عن عدة أشكال. في كل شكل نضع جزء من وصف البرنامج حسب التصنيف التالي:  البداية والنهاية  الإدخال والإخراج  العمليات والمعالجة	8. يخطط لبرنامج - بشكل صحيح
--	---	--	---	------------------------------------

				 المقارنة والقرارات  تسلسل الأحداث	
			5 دقائق	غلق الدراسة: بكلية واحدة صفوا انطباعكم عن درس اليوم ؟ من تذكرنا ماذا تعلمنا اليوم؟	

*مرفق مراجعة (علاجي)

*نشاط (إثرائي)

- تم تقديم نشاط المراجعة أولا ومناقشته مع الطالبات ذوات المستوى التحصيلي المنخفض، ثم توزيع النشاط الإثرائي لجميع الطالبات كنشاط لمعرفة مستوى الطالبات.



تخطيط الدروس

الدرس الثاني: لعبة المغواص والكنز

درس لعبة الغواص والكنز

مدة الدرس: ثلاث حصص

التمهيد: (خمس دقائق)

- السؤال عن التعلم السابق:
- 1. ماذا تعني البرمجة؟
- 2. ما هو برنامج سكراتش وفيما يمكن أن نوظفه؟
- عرض لعبة الغواص والكنز وإعطاء فرصة للطلاب ليلعبونها لإثارة حماسهم، ثم طرح سؤال عام:
- ماذا تتوقعون أن يكون اسم اللعبة؟

الأهداف	استراتيجية التدريس	الزمن	التقانة والوسائل التعليمية	التقويم	النشاط البيئي
9. يلخص فكرة لعبة الغواص والكنز عن طريق وصف أحداثها وعناصرها .	✓ الحوار والمناقشة: بعد عرض اللعبة، سؤال الطالبات تقسيم الطالبات لثمان مجموعات، اوزع نشاط جماعي لكل مجموعة. يحتوي النشاط على الأسئلة التالية:	7 دقائق	• فيديو (1،4) • برنامج Scratch	• من تلخص فكرة اللعبة؟ • ما هي الكائنات التي تحتويها اللعبة؟ • من يعدد الخلفيات التي تبدلت في اللعبة؟	• اكمل ما تبقى لك من برمجة الكائنات مستعينة

بقائمة مهام صناعة لعبة الغواص والكنز.		• كتاب الطالب للصف السابع (جميع الأهداف) • السبورة والقلم (جميع الأهداف)		1. صفي اللعبة 2. كيف يمكن الفوز في هذه اللعبة؟ 3. كيف يخسر اللاعب في هذه اللعبة؟ 4. تعلمنا تخطيط البرنامج قبل التصميم، ارسمي مخطط للعبة. سأنقش الإجابات مع الطالبات بعد انتهاء ثلاث دقائق. وسأرسم المخطط الصحيح على السبورة.	
	• من أي قائمة نحفظ الملف؟		دقيقة	الحوار والمناقشة 3. ما الخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها عند العمل في أي برنامج؟ 4. لماذا من المهم أن نحفظ ملف اللعبة منذ البدء؟ والبيان العملي. 1. أقوم بفتح برنامج Scratch 2. من قائمة File اختار Save as 3. اسمي اللعبة ب : اسمي. الغواص والكنز	10. يحفظ ملف اللعبة بطريقة حفظ باسم.
	• ما الأداة التي استخدمناها لحذف الكائن؟		دقيقة	✓ الحوار والمناقشة: 2. هل سنحتاج كائن القط الظاهر في المنصة؟	11. يحذف كائن من المنصة باستخدام أداة المقص.

			3. كيف نتخلص منه؟ ✓ والبيان العملي: 1. من شريط القوائم والأدوات اختار أداة الحذف "المقص" 2. في المنصة اضغط بالمقص على كائن القط.	
	• ما مصدر الخلفية التي أضفناها؟	5 دقائق	✓ الحوار والمناقشة: 1. ما الخلفية الأولى التي كانت ظاهرة في فيديو اللعبة؟ ✓ البيان العملي: خلفية Underwater2: 1. من منطقة خلفية المنصة اختار خلفية من المكتبة. 2. من نافذة الخلفيات اختار الموضوع (Nature) ثم اختار الخلفية (Underwater2). 3. انقر على (Ok) أسفل النافذة.	12. يضيف خلفية معينة بواسطة المكتبة.
	• ما مصدر الخلفية Exit؟ • ما شكل الأيقونة التي نقرنا عليها لرسم الخلفية؟	10 دقائق	✓ الحوار والمناقشة: 1. أعرض الخلفية Exit. 2. هل سنجد هذه الخلفية في المكتبة؟ 3. ما مكونات هذه الخلفية؟ ✓ والبيان العملي: خلفية Exit:	13. يضيف خلفية جديدة للعبة الغواص والكنز باستخدام أدوات رسم الخلفية.

		1. من منطقة خلفية المنصة اختار رسم خلفية "الفرشاة" 2. في نافذة رسم الخلفية اغير اسم الخلفية واسمها (Exit) 3. اختار أداة التعبئة (الدلو) وألون الخلفية. 4. انقر على خيار Convert to vector. 5. من الخيارات التي ستظهر اختر أداة الكتابة وأكتب (Exit). 6. اغير خصائص الكتابة (اللون – الحجم – الموقع). خلفية (Win) *تعلم ذاتي بتكرار الخطوات السابقة مع تغيير النص فقط بدلا من Exit يكون النص (You Win)	
• كيف حذفنا الخلفية البيضاء؟	دقيقتان	✓ الحوار والمناقشة: 1. هل سنحتاج الخلفية البيضاء؟ 2. كيف نتخلص منها؟ ✓ والبيان العملي: 1. من لوح الخلفيات Backdrops أنقر على الخلفية البيضاء.	14. يحذف خلفية من لوح الخلفيات بطريقة صحيحة.

	2. أنقر على علامة الغلق الظاهرة في شكل الخلفية.				
15. يضيف كائن جديد بواسطة المكتبة.	✓ الحوار والمناقشة: 1. ما الكائنات التي سنحتاجها في اللعبة؟ 2. ما المصادر التي نستطيع أن نضيف منها الكائنات؟ ✓ والبيان العملي: الغواص: 1. من لائحة الكائنات (Sprites) انقر على اختيار كائن من المكتبة. 2. من نافذة الكائنات احدد الفئة (People) 3. اختار الغواص ثم انقر على Ok أسفل النافذة. القرش: ✓ التعلم الذاتي: تضيف الطالبات كائن القرش مع استكشاف الفئة التي يتوفر فيها الكائن اعتمادا على طريقة اضافة كائن الغواص.	6 دقائق		• ما مصدر الكائن الذي أضفناه؟ • ما اسم الكائن الذي أضفناه؟	

• ما الخصائص التي قمنا بتغييرها لكل كائن؟		6 دقائق	✓ الحوار والمناقشة 1. هل احجام الكائنات متناسبة مع الخلفية؟ 2. ما الخصائص التي يفترض أن نقوم بتغييرها؟ ✓ والبيان العملي: 1. أغير حجم كائن الغواص 2. اغير موقع كائن الغواص. 3. أغير اتجاه كائن القرش. 4. اغير اسم كائن القرش. 5. أغير موقع كائن القرش	16. يغير خصائص كائن ليتناسب مع الخلفية.
• من اين نخفي الكائن من منطقة المنصة؟		دقيقة	✓ البيان العملي: من لوح معلومات الكائن اخفي كائن الغواص ثم أظهره.	17. يخفي الكائن من منطقة المنصة بواسطة لوح معلومات الكائن.
• ما مصدر كائن الكنز؟		3 دقائق	✓ الحوار والمناقشة: 1. ما مصدر كائن القرش وكائن الغواص؟ 2. ما الكائن الذي لم نضفه بعد؟ ✓ البيان العملي: الكنز: 1. من لائحة الكائنات انقر على اضافة كائن من ملف (شكل الملف). 2. في مربع الحوار احدد مكان الكائن واختاره. 3. انقر على فتح.	18. يضيف كائن من مصدر خارج المكتبة.

	• ما الحدث الذي أضفناه للخلفية؟		4. اغير خصائص الكائن ليتناسب مع بقية العناصر.	19. يبرمج الخلفية المحددة لتظهر عند التشغيل باستخدام اللبنة البرمجية الصحيحة. (جعل خلفية underwater تظهر عند بداية تشغيل اللعبة).
			5 دقائق ✓ الحوار والمناقشة: 1. ما أول خلفية يجب أن تظهر عند تشغيل اللعبة؟ 2. يجب أن نضع لبنة الظهور عند التشغيل لخلفية underwater2 ماذا تعني هذه اللبنة؟ 3. من أي مجموعة يمكن أن نضيف هذه اللبنة؟ ✓ البيان العملي: 1. احدد خلفية Underwater 2. انقر تبويب المقاطع البرمجية 3. من مجموعة الأحداث Events اختار لبنة التشغيل (سحب وافلات). 4. من مجموعة المظاهر Looks اضيف لبنة تغيير الخلفية. 5. في اللبنة ذاتها اغير الخلفية واختار Underwater.	20. يبرمج الكائن لجعله يظهر عند بداية التشغيل باختيار اللبنة البرمجية المناسبة.
			9 دقيقة ✓ الحوار والمناقشة: 1. ما الكائنات التي يجب أن تظهر عند تشغيل اللعبة؟ 2. ما اسم اللبنة التي تجعل الكائن يظهر عند تشغيل اللعبة؟	

			3. برمجي كائنات اللعبة لتظهر عند التشغيل. ✓ بيان عملي: 1. من منطقة الكائنات، انشط الكائن. 2. انقر على تبويب المقاطع البرمجية. 3. من مجموعة Events اضيف لبنة التشغيل. 4. من مجموعة المظاهر اختار لبنة الإظهار Show. ✓ استكشف استقرائي جعل الطالبات يستكشفن طريقة برمجة كائن الغواص وكائن القرش وكائن الكنز اعتمادا على برمجة الخلفية السابقة.	لجعل كائن الغواص وكائن القرش وكائن الكنز يظهران عند التشغيل.
	• لماذا أضفنا لبنة التكرار؟		5 دقائق ✓ الحوار والمناقشة: 1. كيف يتحرك كائن الغواص؟ 2. كيف يتم التحكم بحركته؟ ✓ البيان العملي: 1. نشط كائن الغواص. 2. من مجموعة Control أضيف لبنة التكرار باستمرار forever 3. من مجموعة الحركة أضيف لبنة الذهاب مع مؤشر الفأرة.	21. يبرمج كائن للتحكم بحركته بواسطة مؤشر الفأرة. جعل الغواص يتحرك باستمرار بالفأرة أثناء تشغيل اللعبة.

• ما الحدث الذي أضفناه لكائن القرش؟		9 دقائق	✓ الحوار والمناقشة: 1. متى تنتهي اللعبة؟ 2. متى تنتهي اللعبة بالنجاح؟ 3. ماذا يحدث إذا لمس الغواص القرش والكنز؟ ✓ البيان العملي: 1. من مجموعة Events أضيف لبنة البدء. 2. من مجموعة Control أضيف لبنة انتظار الكائن لحدث ما. 3. من مجموعة التحسس أضيف لبنة تحسس الكائن لحدث ملامسته لكائن آخر. 4. في اللبنة ذاتها أغير الكائن المُتَحَسَّس. 5. من مجموعة Looks أضيف لبنة إخفاء الكائن.	22. يبرمج الكائن لإخفاءه من منطقة المنصة باستخدام لبنات التحسس. جعل الغواص يختفي عند ملامسته للقرش.
• ماذا تعني برمجة الانتظار لمدة محددة؟		5 دقائق	✓ الحوار والمناقشة: 1. ماذا يحدث بعد أن يختفي كائن الغواص عند ملامسة القرش؟ ✓ البيان العملي: 1. من مجموعة control أضيف أمر الانتظار. 2. من مجموعة المظاهر اختار لبنة تغيير الخلفية.	23. يضيف برمجة الانتظار لمدة محددة باستخدام لبنات التحكم. لتأخير ظهور خلفية Exit بعد اختفاء الغواص بثانية واحدة.

	3. في ذات اللبنة اغير الخلفية إلى Exit.				
24. يضاعف الحزمة البرمجية بواسطة أداة المضاعفة. لتكرار المقطع البرمجي السابق لحدث ملامسة الغواص للكنز وفوزه.	✓ الحوار والمناقشة: 1. ماذا يحدث عند ملامسة الغواص للكنز؟ 2. كيف يمكن أن نكرر الحزمة البرمجية ذاتها لحدث ملامسة الغواص للكنز؟ ✓ البيان العملي: 1. من شريط القوائم والأدوات، اختار أداة المضاعفة. 2. في منطقة تحرير المقاطع البرمجية اضغط بالأداة على لبنة البداية. 3. أضع المقطع المكرر في مكان مناسب وأغير المعطيات.	5 دقائق		• ما هي الأداة التي استخدمناها لمضاعفة الحزمة؟	
25. يبرمج الكائن لتغيير مظهره أثناء تشغيل اللعبة، عن طريق اظهاره كرس متحرك.	✓ الحوار والمناقشة: 1. ✓ البيان العملي: 1. انشط كائن القرش. 2. انقر تبويب المظاهر (Costumes)	9 دقائق		• من يشرح آلية عمل لبنة عرض المظهر التالي في كائن القرش؟	

لجعل سمكة القرش تظهر كرسم متحرك أثناء تشغيل اللعبة.	3. اوجه سؤال للطالبات: كم هيئة تظهر للقرش في لوح تبويب المظهر؟ 4. افتح تبويب المقاطع البرمجية. 5. من مجموعة المظاهر أضيف لبنة عرض المظهر التالي. 6. لتكرار تغيير المظهر من مجموعة التحكم اختار لبنة التكرار. 7. اضع لبنة عرض المظهر التالي في لبنة التكرار. 8. اشغل اللعبة وأسأل الطالبات ما المشكلة في تغيير المظهر؟ 9. لتغيير سررعة تغيير المظهر أضيف لبنة الانتظار لمدة محددة أعلى لبنة عرض المظهر التالي. 10. اغير المدة المحددة في اللبنة إلى 0.5 .			
26. يحرك الكائن إلى موضع ما لمدة محددة . لتحريك كائن القرش بسلاسة حول الكنز.	✓ الحوار والمناقشة: 1. كيف يتحرك كائن القرش في اللعبة؟ 2. يجب أن يتحرك القرش بسلاسة حول الكنز، ويتم	9 دقائق	• كيف نعرف إحداثيات الموضع في المنصة. • من يستنتج احداثيات الموضع الذي تقف عليه الفأرة الآن؟	

			ذلك ببرمجته للتنقل من موضع لآخر. 3. كيف نعرف احداثيات الموضع الذي ينتقل إليه القرش؟ ✓ البيان العملي: 1. تنشيط كائن القرش. 2. اكون مقطعاً برمجياً جديداً. 3. من مجموعة الحركة أضيف لبنة تحريك الكائن بسلسلة. 4. اغير احداثيات الموضع في اللبنة حسب احداثيات الموضع الذي نريد للقرش ان يتحرك فيه. 5. اضيف نفس اللبنة مع احداثيات أخرى. 6. لجعل حركة القرش مستمرة أضيف لبنة التكرار من مجموعة التحكم ثم اضع داخلها لبنات تغيير الموضع. 7. تشغيل اللعبة.	
	● ما هي اللبنة التي ستخفي الكائن عند تغير الخلفية؟	6 دقائق	الحوار والمناقشة : 1. ماذا يحدث للقرش عند تغير الخلفية؟ 2. من تعرف كيف نضيف برمجة الإخفاء للقرش؟	27. ببرمج كائن لإخفاءه عند تغير الخلفية بواسطة لبنات التحكم.

إخفاء كائن القرش عند تغير الخلفية.	البيان العملي: 1. انشط كائن القرش 2. من مجموعة Events أضيف لبنة حدث عند تغيير الخلفية. 3. في اللبنة احدد الخلفية Exit. 4. من مجموعة Looks اضيف لبنة الإخفاء. 5. أضعاف الحزمة البرمجية مع تغيير الخلفية إلى Win. الاستكشاف الاستقرائي: جعل الطالبات يخفين كائن الكنز عند تغير الخلفية اعتمادا على طريقة اخفاء القرش عند تغير الخلفية.			
28. يبرمج كائن ليظهر بألوان متعددة أثناء تشغيل اللعبة باستخدام لبنة المظهر. لجعل لون الكنز يتغير	✓ الحوار والمناقشة: 1. هل يمكن أن يظهر كائن الكنز بأكثر من لون؟ ✓ البيان العملي: 1. انشط كائن الكنز 2. من مجموعة Looks أضيف لبنة تأثير تغير اللون. 3. لاستمرار تغير اللون خلال اللعبة أضيف لبنة الإستمرار واضع داخلها لبنة تغيير اللون. 4. اغير مقدار سرعة تغير اللون في لبنة التغيير.	5 دقائق	• من أي مجموعة أضفنا لبنة تأثير تغير اللون؟	

			5 دقائق	غلق الدراسة:مراجعة فكرة اللعبة والخطوات العملية لصناعتها والتمهيد للدرس القادم.	

❖ ملاحق:

- نشاط إثرائي
- نشاط علاجي
- قائمة مهام صناعة لعبة الغواص للتقييم الذاتي | قائمة شطب لتقييم تقليد الطالبات للمهارات
- نشاط على الدرس



تخطيط الدروس

الدرس الثالث: لعبة الكرة والمضرب

لعبة الكرة والمضرب

مدة الدرس: حصتان

التمهيد: (خمس دقائق)

• جذب انتباه الطالبات ومراجعة التعلم السابق

اسئلة على التعلم السابق، أشير إلى اللبنة في برنامج سكراتش وأسأل عن وظيفتها.

• عرض نموذج عمل للعبة الكرة والمضرب

الأهداف	استراتيجية التدريس	الزمن	الوسائل التعليمية والتقانة	التقويم	النشاط البيئي
بعد الإنتهاء من هذا الدرس سيكون الطالب قادرا على أن:					
1. يذكر جميع كائنات وعناصر لعبة الكرة والمضرب	التعلم الذاتي: بعد عرض لعبة الكرة والمضرب ارسم خريطة ذهنية في السبورة تمثل الكائنات والعناصر، واطلب من الطالبات تعبئتها. أحدد لهم مكان الخلفية والكرة.	2 دقيقتان	السبورة شاشة العرض أوراق عرض مرئي برنامج سكراتش	ما هي الكائنات الموجودة في اللعبة؟ ما الخلفيات الموجودة في اللعبة؟	اكتبي اللبنة الجديدة التي اخذناها في لعبة الكرة والمضرب ووظيفة كل لبنة.

افتحي برنامج Schratck وطبقي الخطوة الظاهرة في السبورة.		دقيقتين	تعلم ذاتي: اعتمادا على ما تم تعلمه سابقا، سأطلب من الطالبات اضافة الخلفية وعنصر الخلفية في حواسيبهن.	2. يضيف كائن الكرة وخلفية الحديقة بشكل صحيح
ارسمي مستطيل احمر تحت الخلفية.		3 دقائق	حوار ومناقشة وبيان عملي: *كيف نستطيع عمل تغييرات في الخلفية؟ *من منطقة تغيير الخلفة نقوم باستخدام أداة المستطيل. *نغير اعدادات المستطيل نرسمه في أسفل الخلفية.	3. يرسم مستطيل أسفل خلفية الحديقة باستخدام أدوات تحرير الخلفية.
ارسمي كائن المضرب.		دقيقتان	الحوار والمناقشة والبيان العملي: *كيف نضيف كائن المضرب إذا لم يكون موجودا في مكتبة البرنامج ولا جهاز الحاسوب؟ *نقوم باضافة كائن بالرسم *نحول الصورة إلى صورة شعاعية. نستخدم أدوات الرسم لرسم المضرب *نغير اسم الكائن.	4. يرسم كائن باستخدام أدوات رسم الكائن.
ضيفي برمجة تحريك المضرب مع حركة الفأرة على المحور السيني.		دقيقتان	الحوار والمناقشة والبيان العملي: *من أين أضفنا لبنة التحرك مع مؤشر الفأرة في اللعبة السابقة؟ *الطريقة: 1. ننشط الكائن 2. نضيف لبنة التشغيل.	5. يحرك الكائن بمؤشر الفأرة أفقيا فقط.

			3. من مجموعة الحركة نضيف لبنة Set x to 4. من مجموعة التحسس نضيف لبنة مؤشر الفأرة على المحور X 5. لاستمرار حركة المضرب مع الفأرة أفقياً نضيف لبنة الاستمرار.	
	اجعلي كائن الكرة يبدأ اللعبة من موقع محدد في المنصة.	3 دقائق	الحوار والمناقشة والبيان العملي: * أين يجب أن تكون الكرة حين تبدأ اللعبة؟ * كيف نثبت الكرة في موضع معين عند بداية اللعبة؟ * الطريقة: 1. نحدد كائن الكرة. 2. نضيف لبنة التشغيل 3. من مجموعة الحركة نضيف لبنة الذهاب إلى الموضع المحدد.	6. يضيف برمجة وضع الكائن في موضع محدد بشكل صحيح
	حركي كائن الكرة في المنصة بسرعة أربع خطوات في الثانية.	3 دقائق	حوار ومناقشة وبيان عملي: * كيف نتحكم بسرعة الكرة في اللعبة؟ الطريقة: 1. من مجموعة الحركة اضيف لبنة تحريك الكائن لعدد من الخطوات، عدد الخطوات سيمثل لي سرعة الكائن في الثانية الواحدة. 2. اضيف لبنة الاستمرار لاستمرار حركة الكائن.	7. يضيف لبنة تحديد سرعة تحرك الكائن (الكرة) بمقدار 4 خطوات في الثانية باستمرار.

	من يحدد الشرط وجواب الشرط في الجملة الأخيرة؟		3 دقائق	لعب الأدوار: اتفق مع طالبتان، بحيث أضع جملة عدة جمل شرطية، تنفذ إحداها الشرط من الجملة وتنفذ الأخرى جواب الشرط. الجمل هي: إذا رفعت الطالبة الأولى الورقة الحمراء، تقفز الطالبة الثانية قفزان. إذا رفعت الطالبة الأولى الكرة الأصفر، تمشي الطالبة الثانية خطوتان. إذا اصطدمت الطالبة الأولى بالجدار ترتد إلى عكس اتجاه حركتها الحالية، وتصفق الطالبة الثانية 3 صفقات. الحوار والمناقشة: *بعد إنتهاء المشهد، اسأل الطالبات ماذا تعني جملة الشرط؟ *من يحدد الشرط وجواب الشرط في الجملة الأخيرة؟	8. يفهم معنى IF الشرطية بتحديد الشرط وجواب الشرط.
--	---	--	----------------	---	---

9. يبرمج كائن على الارتداد إذا اصطدم بحافة باستخدام لبنة واحدة.	الحوار والمناقشة: سنطبق الجملة الشرطية التالية باللبنات البرمجية: إذا اصطدمت الكرة بالحافة تتردد باستمرار. اين الشرط؟ واين الجواب؟ البيان العملي: اطبق الخطوة ثم اطلب من الطالبات التطبيق.	دقيقتان	ترجمي الجملة الشرطية التي على السبورة برمجيا في لعبتك.
10. يضيف للعبة صوتا من مكتبة البرنامج.	حوار ومناقشة: من يشير إلى نافذة الأصوات؟ البيان العملي: أطبق الخطوة ثم أطلب من الطالبات التنفيذ.	دقيقتان.	من أين نضيف الصوت للبرمجة؟ ضيفي الصوت للكرة لتصدر صوتا حين تصطم بالحافة.
11. ينفذ جملة شرط مركبة باستخدام لبنة IF الشرطية	الحوار والمناقشة: كيف سأنفذ الجملة الشرطية التالية؟ "عندما تصطم الكرة بالحافة تتردد وتصدر صوتا" كم جواب شرط لدي؟ البيان العملي: اطبق الخطوة ثم اطلب منهن التطبيق.	ثلاث دقائق	من أين نحصل على لبنة IF المركبة؟ طبقي برمجة الجملة الشرطية المركبة في لعبتك.

	ترجمي الجملة الظاهرة في السبورة برمجيا على جهازك.		4 دقائق	الحوار والمناقشة: ماذا سيحصل لو لامست الكرة المضرب؟ سوف يتغير اتجاهها للاتجاه المعاكس. البيان العملي: اطبق الخطوة ثم اطلب من الطالبات التطبيق.	12. يغير اتجاه حركة كائن باستخدام لبنة من مجموعة العمليات ولبنة الاتجاه.
	برمجي الكرة لتدور عشوائيا في المنصة بعد ملامسة المضرب.		3 دقائق	الحوار والمناقشة: بعد ان تنعكس حركة الكرة كيف ستتحرك في المنصة؟ البيان العملي: اطبق الخطوة واطلب من الطالبات التطبيق.	13. يبرمج كائن ليدور في مساحة محددة بعشوائية.
	برمجي اللعبة لتتوقف حين تلامس المستطيل الاحمر.		دقيقتان	الحوار والمناقشة: متى تتوقف اللعبة؟ هل تتحسس الكرة للون الأحمر؟ البيان العملي: أطبق وأطلب من الطالبات التطبيق.	14. يضيف برمجة التحسس باستخدام اللون.

			دقيقة	البيان العملي: اضافة لبنة الايقاف واطلب من التطالبات التطبيق.	15. يبرمج اللعبة لتنتهي بالكامل باستخدام مجموعة التحكم.
			5 دقائق	تلخيص اللبنة التي تم استخدامها في اللعبة.	غلق الدرس:

*مرفق نشاط مراجعة.



SCRATCH

تخطيط الدروس

الدرس الرابع: لعبة القرد والموز

لعبة القرد والموز.

مدة الدرس: حصتان

التمهيد: (خمس دقائق)

• جذب انتباه الطالبات ومراجعة التعلم السابق

اسئلة على التعلم السابق، أشير إلى اللبنة في برنامج سكراتش وأسأل عن وظيفتها.

• عرض نموذج عمل للعبة الكرة والمضرب

الأهداف	استراتيجية التدريس	الزمن	الوسائل التعليمية والتقانة	التقويم	النشاط البيئي
بعد الإنتهاء من هذا الدرس سيكون الطالب قادرا على أن:					
1. يرسم الخلفيات باستخدام أدوات تحرير الخلفية.	البيان العملي: اشرح كيفية عمل خلفية واحدة ثم اطلب من الطالبات التطبيق بعمل جميع الخلفيات.	5 دقائق	الاسبورة (جميع الاهداف) شاشة العرض (جميع الاهداف) أوراق (1-14)	ارسمي الخلفيات في لعبتك.	لخصي بخريطة مفاهيم على شكل اليد يكتب فيها جميع اللبنة الجديدة ووظيفتها.

	ضييف الكائنات التي شاهدتها في اللعبة في لعبتك.	عرض تقديمي (10) برنامج سكراتش (جميع الاهداف عدا 10)	دقيقة	الإستكشاف الموجه: اطلب من الطالبات اضافة الكائنات المذكورة في اللعبة اعتمادا على ما تم تعلمه سابقا من اضافة الكائنات.	2. يضيف الكائنات المحددة في اللعبة.
	ضييف مظهر لكائن الموز في لعبتك.		دقيقتان	الحوار والمناقشة: من اين نتحكم بمظهر الكائن؟ هل نستطيع اضافة مظهر للكائن؟ البيان العملي: اطبق الخطوة واطلب من الطالبات التطبيق.	3. يضيف مظهر لكائن باستخدام لوح المظاهر.
	برمجي الخلفية لتظهر عند التشغيل ثم ضعي الكائن يبدأ التحرك من نقطة محددة في بداية اللعبة وبرمجي كائن الموز ليتغير مظهره بعد كل ثانية.		دقيقة	استكشاف استقرائي: اعتمادا على ما تم دراسته سابقا، سأطلب من الطالبات تطبيق الخطوة ثم اطبقها امامهن.	4. يبرمج خلفية لاظهارها عند التشغيل.
			دقيقة		5. يثبت الكائن في مكان محدد على المنصة باستخدام اللبنة المناسبة.

			دقيقة	6. يبرمج الكائن لتغيير مظهره بعد كل نصف ثانية باستمرار.
	ضيفي برمجة الكائن ليتغير موضعه افقيا فقط مع الفأرة في لعبتك.		3 دقائق	7. يحرك الكائن بتغيير موضعه افقيا فقط. حوار ومناقشة: *كيف نتحكم بسرعة الكائن واتجاه حركته على المحور السيني؟؟ وبيان عملي: اطبق الخطوة واطلب من الطالبات التطبيق.
	برمجي الكائن بحيث يعود لبداية المنصة كلما وصل لنهايتها.		دقيقتان	8. يرجع الكائن إلى موضع محدد على المنصة بعد انتقاله باستخدام مجموعة العمليات والجملة الشرطية. الحوار والمناقشة: كيف نعيد الكائن إلى أقصى يمين المنصة؟ البيان العملي: اطبق الخطوة واطلب من الطالبات التطبيق.
	ضيفي برمجة لكائن الموز ليتم التحكم به باستخدام مفاتيح الاتجاهات.		دقيقة	9. تحريك الكائن افقيا ورأسيا باستخدام مفاتيح الاتجاهات في لوحة المفاتيح. الحوار والمناقشة: كيف يمكن ان نستعرض الاستعلام الذي أنشأناه؟ البيان العملي: اطبق الخطوة واطلب من الطالبات التطبيق.

	ماذا يعني متغير؟		دقيقتان.	لعبة استكشف ما تحت الصندوق: أضع رسم صندوق في البوربوينت، واسميه "المتغير صندوق". قيم المتغير تأتي من الأرقام التي يدخلها المستخدم – عمر المستخدم. أضع مثالين لمدخلات مستخدمين مختلفين، وفي كل مرة يكون ما تحت الصندوق قيمة المتغير. قبل أن أرفع رسم الصندوق عن القيمة، أطلب من الطالبات التخمين لما تحت الصندوق. الحوار والمناقشة: من يستنتج معنى المتغير؟	10. يُعرّف المتغير تعريفا إجرائيا صحيحا.
	أنشئ متغير للسرعة وضيفيه للبرمجة لجعل الكائن يقفز عند ضغط مفتاح الإتجاه للأعلى.		دقيقة	الحوار والمناقشة: سوف ننشئ متغير يحتفظ بسرعة القرد، ثم اذا تغير موقع الكائن على المحور الرأسي، سوف تزيد قيمة متغير السرعة في الإتجاه للأعلى. كيف نستطيع إنشاء متغير للسرعة؟ البيان العملي: اطبق الخطوة ثم اطلب منهن التطبيق.	11. يبرمج الكائن ليقفز للأعلى باستخدام متغير السرعة.

	ضيفي متغير وبرمجته لحساب عدد الموز التي تلامس القرد.		5 دقائق	الحوار والمناقشة: *كيف نحسب عدد الموز التي يجمعها الكائن؟ البيان العملي: اطبق الخطوة واطلب من الطالبات التطبيق.	12. يضيف برمجة حساب عدد مرات حدوث حدث معين باستخدام المتغيرات.
	ضيفي فقاعة التحدث مع جعلها تظهر لمدة معينة.		3 دقائق	الحوار والمناقشة: من أين نضيف لبنة التحدث؟ البيان العملي: اطبق الخطوة واطلب من الطالبات التطبيق.	13. يظهر فقاعة التحدث لكائن لمدة محددة خلال اللعبة.
	ضيفي متغير حسا الوقت وبرمجته.		دقيقتان	الحوار والمناقشة: متى يخسر اللاعب؟ كيف نعرف كم مضى من الوقت؟ البيان العملي: أطلب وأطلب من الطالبات التطبيق.	14. يضيف مؤقت للعبة باستخدام المتغيرات.

	التطبيق العملي "التقليد"		5 دقائق	عمل تلخيص بخريطة مفاهيم على شكل اليد يكتب فيها جميع اللبانات الجديدة	غلق الدرس:
--	--------------------------	--	---------	--	------------

*مرفق نشاط مراجعة (علاجي)

* سؤال إثرائي:

قومي بإضافة خلفية صوتية للعبة تستمر بالعمل حتى تحدث خسارة او فوز.

سيتم قياس تعلم الطلبة في هذه الوحدة باستخدام أكثر من طريقة كالتقويم المعتمد على الأداء، والقلم والورقة، والملاحظة والتقويم بالتواصل. بالنسبة للتقويم القبلي سوف يتم الاعتماد على التقويم بالتواصل من خلال طرح أسئلة مباشرة على الطلبة في التمهيد وخلق الدرس، ومن خلال استغلال حصص الإحتياطي للصفوف التي أدرسها لإجراء بعض المقابلات غير الرسمية مع الطلبة لمعرفة مدى استعدادهم لتعلم محتوى الوحدة واستيعاب مفهوم البرمجة وأهميته في حياتنا.

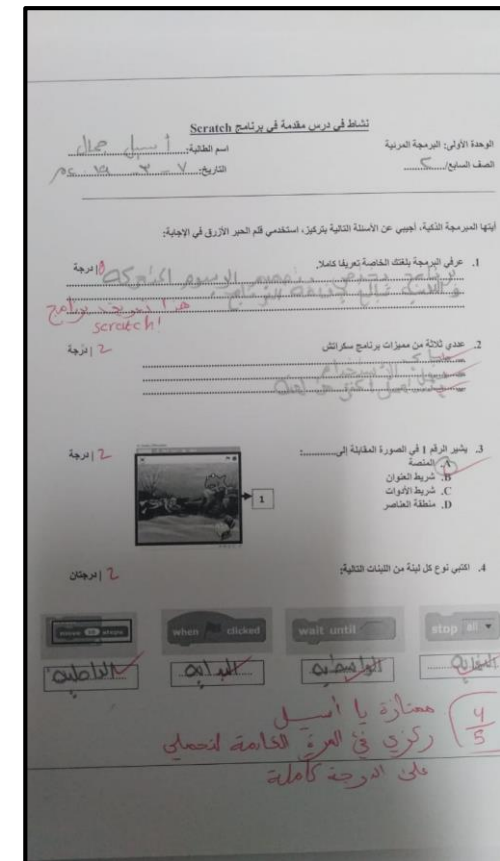
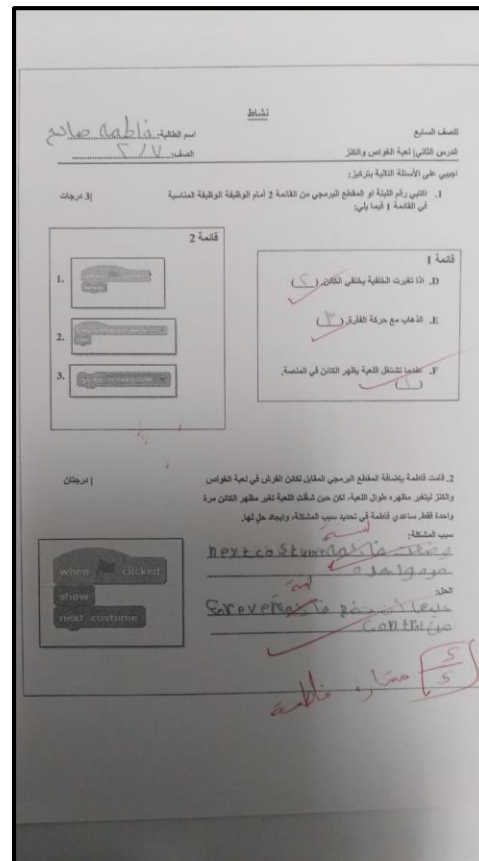
في التقويم البنائي سيتم قياس تعلم الطلبة من خلال المناقشة الصفية في بعض الدروس حول موضوع الدرس، وملاحظة تعلم الطلبة وتقليدهم للمهارات التي سبق شرحها من قبل المعلم ومن خلال التقويم الصفّي والواجبات اللاصفية المتضمنة لخرائط المفاهيم والملخصات الدورية ومتابعتها.

بالنسبة للتقويم الختامي احتوت هذه الوحدة على اختبار تحريري محكي المرجع نظرا لوجود عددا من المعارف المتضمنة في الدرس الأول خصوصا (درس مقدمة في برنامج Scratch) وبعض الأهداف المعرفية في بقية الدروس. وقد تم مراعاة تطابق الاختبار مع مواصفات الاختبار التحريري التي نصت عليها الوثيقة.

بالإضافة إلى الاختبار العملي نظرا لطبيعة محتوى الوحدة الذي يضم دروسا عملية معتمدة على المهارات العملية. بالإضافة إلى مشروع جماعي لإنتاج برامج متنوعة في Scratch، حيث سيتضمن المشروع على مجموعة من العناصر التي تم دراستها سابقا في الدروس العملية.

الدرس	قبل التعلم (قبلي)	اثناء التعلم (المستمر)	بعد التعلم (ختامي)
مقدمة في برنامج Scratch	طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية قبل بدء الدرس	- قوائم شطب - الأسئلة الشفوية - تقييم جماعي - باستخدام Kahoot - أنشطة مراجعة - واجبات لاصفية	- اختبار تحريري - اختبارات عملية - المشروع
لعبة الغواص والكنز			
لعبة الكرة والمضرب			
لعبة القرد والموز			

في الأنشطة التي قمت بتقديمها كتنقيح مستمر أعطيت تغذية راجعة وتعزيز، شمل أنشطة المراجعة والواجبات اللاصفية، كما أعطيت ملاحظات لكل طالبة بعد الاختبار التحصيلي، حيث استقبلت الطالبات في الفسحة وقبل الطابور الصباحي، وراجعت معهن الأخطاء وتصحيحها. كما أعطيت تغذية راجعة بشكل فوري في الأنشطة العلمية.



استمارة تقييم الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني									
الصف :									
الشعبة :									
م	عناصر التعلم			المعرفة والقيم			تطبيق العمليات		
	أدوات التقييم			الأعمال الشفوية			الأنشطة العملية		
المجموع	اختبار قصير	المشروع	المجموع	5	5	10	20	20	40
100	30	20	20	5	5	10	20	20	40
تحليل نتائج الطلاب									
جوانب التحليل									
1	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (أ)								
2	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (ب)								
3	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (ج)								
4	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (د)								
5	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (هـ)								
22	33	25	28	33	30	0	30	24	0
5	0	0	2	0	1	0	3	8	0
4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	23	0	0	0
1	0	7	0	0	0	10	0	1	0

في نتائج تعلم الطالبات في الصف السابع بالشعبة الأولى في الجدول بالأعلى، يتضح أن عدد الطالبات الحاصلات على مستوى أ في المجموع الكلي 100 يساوي 22 طالبة، وعدد الطالبات الحاصلات على مستوى ب يساوي 5 والحاصلات على مستوى ج يساوي 4 والحاصلات أقل من مستوى ج طالبتان فقط. وهو ما يثبت فاعلية التدريس والطرق المستخدمة على نتائج هذه الشعبة.

استمارة تقييم الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني									
سابع					الصف :				
ثاني					الشعبة :				
م	عناصر التعلم			المعرفة والفهم			تطبيق العمليات		
	أدوات التقويم			الأعمال الشفوية			الأنشطة العملية		
المجموع	اختبار قصير	المشروع	المجموع	5	5	10	20	20	40
100	30	20	20	20	20	40	20	20	100
تحليل نتائج الطلاب									
جوانب التحليل									
1	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (أ)	22	28	0	30	31	28	26	25
2	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (ب)	8	1	0	0	0	1	0	2
3	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (ج)	0	0	0	1	0	2	1	1
4	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (د)	1	2	21	0	0	0	2	3
5	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (هـ)	0	0	10	0	0	0	2	0

في هذا الجدول نتضح نتائج تعلم الشعبة الثانية من الصف السابع، وفيه حصلت 25 طالبة على مستوى أ من المجموع الكلي 100، وحصلت طالبتان على مستوى ب وطالبة على مستوى ج و3 طالبات فقط على أقل من مستوى ج، وهو أيضا ما يدل على فاعلية التدريس في هذه الشعبة.

استمارة تقييم الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني										
الصف : سابع								الصف :		
ثالث								الشعبة :		
المجموع	المشروع	اختبار قصير	تطبيق العمليات			المعرفة والفهم			عناصر التعلم	م
			الأنشطة العملية			الأعمال الشفوية			أدوات التقويم	
100	30	20	40	20	20	10	5	5	إسم الطالب	
تحليل نتائج الطلاب										
جوانب التحليل										
21	31	27	33	33	33	0	26	22	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (أ)	1
8	0	1	0	0	0	0	3	6	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (ب)	2
3	2	1	0	0	0	0	0	0	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (ج)	3
1	0	2	0	0	0	19	3	4	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (د)	4
0	0	2	0	0	0	14	1	1	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (هـ)	5

في الشعبة الثالثة ايضا النتائج قريبة من النتائج في الشعبتين السابقتين، حيث حصلت 21 طالبة على مستوى أ و 8 طالبات على مستوى ب، و ثلاث طالبات على مستوى ج وطالبة واحدة فقط على مستوى أقل من ج.

استمارة تقييم الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني									
سابع					الصف :				
رابع					الشعبة :				
م	عناصر التعلم			المعرفة والفهم			تطبيق العمليات		
	أدوات التقويم			الأعمال الشفوية			الأنشطة العملية		
المجموع	المشروع	اختبار قصير	20	40	20	20	10	5	5
100	30	20	40	20	20	10	5	5	إسم الطالب
40	0								
تحليل نتائج الطلاب									
جوانب التحليل									
1	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (أ)	24	24	0	29	31	27	24	30
2	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (ب)	5	3	0	0	0	1	0	7
3	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (ج)	0	0	0	0	0	2	0	5
4	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (د)	1	4	21	1	0	1	0	0
5	عدد الطلاب الحاصلين على المستوى (هـ)	1	0	10	1	0	0	6	0

في الشعبة الرابعة، تنحصر جميع مستويات الطالبات بين أ و ج.

وتؤكد النتائج السابقة فاعلية التدريس في تعليم هذه الوحدة، كما تشير إلى حدوث تغيير في مستوى الطالبات بين نتائج الفصل الأول والفصل الثاني.

في هذه الوحدة حاولت التقصي عن معرفة الطالبات في البرمجة، عن طريق الحديث معهن في حصص الاحتياط وقبل طابور الصباح، وقد تبين لي أنهن لا يملكن أي خلفية معرفية عن البرمجة، لذلك فقد وضعت الأهداف الأولى لتعريف الطالبات بالبرمجة وبرنامج scratch، ثم تدرجت بعد ذلك الأهداف المعرفية والمهارية تناسباً مع تطور المستويات المعرفية والمهارية.

كما حاولت التنويع في طرائق واستراتيجيات التدريس لكسر النمطية في حصص البرمجة. وقد كانت لدي نقاط قوة في التمكن من المحتوى والتنويع في التدريس وإدارة الصف، لكن من ناحية أخرى فقد كان الوقت تحدياً أمامي، حيث كما يتضح في الدروس، فإنها تحتوي على عدد كبير من المهارات، وأغلبها تعني بتعلم برمجيات جديدة، مما يضطرني لشرح كل مقطع برمجي من حيث وظيفته وتسلسله المنطقي، وهو ما يجعل الحصة الدراسية غير كافية لإنجاز كل الأهداف المخطط لها.

مع الوقت واكتساب الخبرة وجدت سبلاً للتغلب على هذه المشكلة، وذلك بتكثيف التعلم الذاتي للمهارات البسيطة، بالإضافة إلى عدم تكرار المهارات التي تم دراستها سابقاً، وغيرها من الطرق.

كما أن التقييم أيضاً لم يكن عادلاً في نظري حيث توضع عشر درجات للتفاعل الشفوي، في حين توجد طالبات يستطعن الوصول إلى مستوى متميز من تحقيق الأهداف بعد الحصة الدراسية، لذلك فقد كنت أضع وزناً في الدرجات لأعمال الطالبة اللاصفية وأداؤها في أنشطة المراجعة.

المرفقات

الدرس الأول

نشاط إثرائي في درس مقدمة في برنامج Scratch

الوحدة الأولى: البرمجة المرئية

اسم الطالبة:

الصف السابع/.....

التاريخ:

أيتها المبرمجة الذكية، أجيبني عن الأسئلة التالية بتركيز، استخدم قلم الحبر الأزرق في الإجابة:

1. عرف البرمجة بلغتك الخاصة تعريفا كاملا. | درجة

2. عددي ثلاثة من مميزات برنامج سكراتش | درجة

3. يشير الرقم 1 في الصورة المقابلة إلى: | درجة



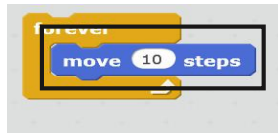
A. المنصة

B. شريط العنوان

C. شريط الأدوات

D. منطقة العناصر

4. اكتب نوع كل لبنة من اللبنة التالية: | درجتان



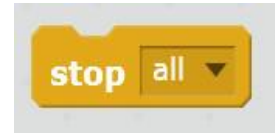
.....



.....



.....



.....

مراجعة في درس مقدمة في برنامج Scratch

الوحدة الأولى: البرمجة المرئية

اسم الطالبة:.....

الصف السابع/.....

التاريخ:.....

أيتها المبرمجة الذكية..حاولي الإجابة على الأسئلة التالية لاستذكار ما تعلمناه اليوم في حصة تقنية المعلومات، يمكنك الرجوع للمعلمة في حال واجهتك صعوبة في حل سؤال معين.

تذكرني قصة صناعة الحاسبة الآلية التي تم سردها خلال الحصة، واستنتجي منها معنى البرمجة.

.....

فكري في برنامج Scratch لم نتعلم البرمجة من خلاله، ما الذي يميزه عن بقية برامج البرمجة؟

.....

.....

قومي بفتح برنامج Scratch هل تستطيعي تسمية أجزأؤه؟ أشيري إلى كل جزء وسميه بتسميته الصحيحة، للتأكد من إجابتك إرجعي إلى الكتاب المدرسي.

.....

هل تذكرين أشكال اللبانات التي قمت بتشكيلها مع زميلاتك في النشاط الصفّي الجماعي؟ قومي برسم شكل كل لبنة وسميها التسمية الصحيحة، يمكنك الرجوع للكتاب المدرسي للتأكد من إجابتك.



المرفقات

الدرس الثاني



نشاط إثرائي في البرمجة المرئية (الدرس الثاني) لعبة الغواص والكنز

اسم الطالبة.....

الصف.....

يا عبقرية البرمجة بما انك انهيتي العمل بسرعة، ما رأيك أن تستكشفي المزيد في برنامج Scratch ؟

أولا حاولي استكشاف طرق أخرى لما يلي:

1. حذف كائن من المنصة.
2. إضافة خلفية.
3. حذف خلفية.
4. مضاعفة الحزمة البرمجية.

الآن جربي واجيبي عما يلي:

- ما الفرق بين الكتابة على الصورة النقطية والصورة المتجهة.

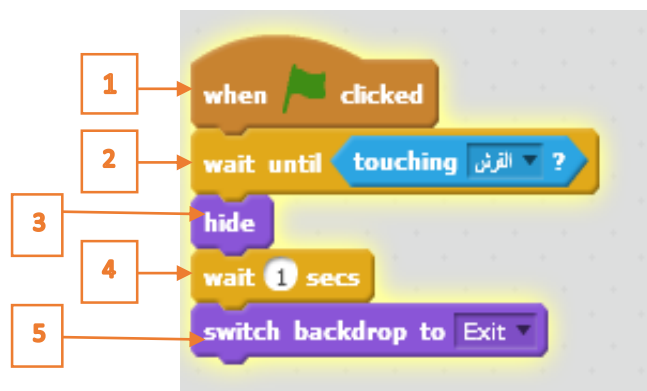


نشاط تقوية في البرمجة المرئية (الدرس الثاني)

لعبة الغواص والكنز

اسم الطالبية.....

الصف.....



يا عبقرية البرمجة تعالي لنحلل المقطع البرمجي التالي ليسهل علينا فهمه.

- ما عمل اللبنة المشار إليها بالرقم 1؟
- لماذا نظيفها في بداية كل حزمة برمجية؟
- ماذا يعني العلم الأخضر الموجود في اللبنة؟

- انظري للبنة المشار إليها بالرقم 2
- لماذا تحتوي على لونين مختلفين؟ هل يعني ذلك انها عبارة عن لبنتين؟
- عبارة (wait until) تعني "انتظر حتى".
- فماذا تعني هذه اللبنة في لغة سكراتش؟
- هل عبارة (Wait until) مكتملة؟
- ماذا تحتاج كي تصبح مكتملة؟
- ماذا تعني اللبنة ذات اللون البحري؟
- هل تكمل عبارة اللبنة ذات اللون البحري عبارة (Wait until) ؟
- ماذا سيحصل عندما تتم ملامسة القرش؟

- ماذا تعني كلمة (hide) في اللبنة المشار إليها بالرقم 3 ؟
- كيف نربطها مع العبارات السابقة؟
- هل هي نتيجة للعبارة السابقة؟

- انظر للبنة المشار إليها بالرقم 4.
- ماذا تعني عبارة (Wait 1 secs)؟
- ماذا سيحصل بعد ثانية من اختفاء الكائن؟

- ماذا سيحصل للخلفية في اللبنة المشار إليها بالرقم 5 ؟
- بعد كم ثانية سوف تتحقق هذه اللبنة؟

- حاول ربط اللبانات السابقة مع بعضها البعض؟
- ما هو تسلسل الأحداث التي ستحصل؟



خطوات صناعة لعبة الغواص والكنز

اسم الطالبة.....

يا عبقرية البرمجة تتبعي الخطوات التالية وقيمي نفسك بوضع علامة صح عند تحقيقك للخطوة في الجدول ليسهل عليك صناعة لعبة الغواص والكنز بشكلٍ مكتمل:

الخطوة	تحققت	ليس بعد
1		أدركت فكرة لعبة الغواص والكنز
2		حفظت اللعبة باسمها المناسب
3		حذفت الكائنات غير المرغوبة من المنصة
4		أضفت خلفية underwater2
5		رسمت خلفية Exit
6		رسمت خلفية Win
7		حذفت الخلفية الفارغة
8		أضفت كائن الغواص
9		أضفت كائن القرش
10		غيرت خصائص الكائنات
11		أضفت كائن الكنز
12		برمجت خلفية underwater2 لتظهر عند التشغيل
13		برمجت كائن الغواص ليظهر عند التشغيل
14		برمجت كائن القرش ليظهر عند التشغيل
15		برمجت كائن الكنز ليظهر عند التشغيل
16		برمجت كائن الغواص ليتحرك مع مؤشر الفأرة
17		برمجت كائن الغواص ليختفي عند ملاسته لكائن القرش
18		أضفت برمجة تغير خلفية underwater2 إلى خلفية Exit بعد ثانية من اختفاء الغواص
19		ضاعفت الحزمة البرمجية السابقة مع تغيير المعطيات المناسبة لملامسة الغواص للكنز وظهور خلفية Win
20		برمجت كائن القرش ليظهر كرسم متحرك أثناء تشغيل اللعبة
21		برمجت كائن القرش ليتحرك بسلاسة حول الكنز
22		برمجت كائن الكنز ليتغير لونه أثناء تشغيل اللعبة
23		برمجت كائن الكنز ليختفي عند تغير الخلفية
24		قمت بتشغيل اللعبة وهي تعمل بشكلٍ مكتمل ومتسلسل

نشاط في الدرس الثاني

للمصف السابع

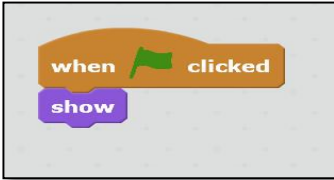
الدرس الثاني | لعبة الغواص والكنز

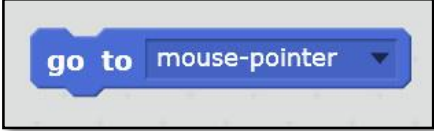
اجببي على الأسئلة التالية بتركيز:

1. اكتبى رقم اللبنة او المقطع البرمجي من القائمة 2 أمام الوظيفة الوظيفة المناسبة في القائمة 1 فيما يلي:

3 درجات

قائمة 2

1. 

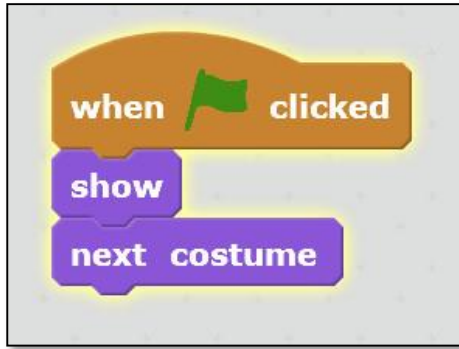
2. 

3. 

قائمة 1

- A. اذا تغيرت الخلفية يختفي الكائن. ()
- B. الذهاب مع حركة الفأرة. ()
- C. عندما تشتغل اللعبة يظهر الكائن في المنصة. ()

درجتان



2. قامت فاطمة بإضافة المقطع البرمجي المقابل لكائن القرش في لعبة الغواص والكنز ليتغير مظهره طوال اللعبة، لكن حين شغلت اللعبة تغير مظهر الكائن مرة واحدة فقط. ساعدي فاطمة في تحديد سبب المشكلة، وإيجاد حل لها.

سبب المشكلة:

الحل:

المرفقات

الدرس الثالث

نشاط مراجعة في الدرس الثالث

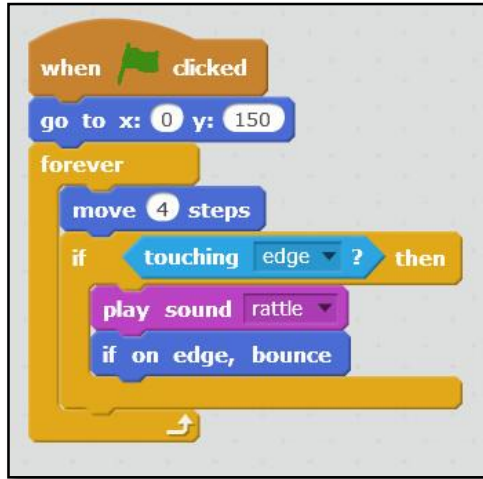
للفيف السابع

اسم الطالبة:.....

الدرس الثاني | لعبة الغواص والكنز

الصف:.....

ايتها المبرمجة الذكية، سوف يساعدك هذا النشاط على مراجعة الدرس الثالث، اجتهد في حل الأسئلة، وبالطبع يمكنك الرجوع لي إذا صعب عليك حل أي سؤال.



صورة 4

1. ادرسي المقطع البرمجي في الصورة رقم 4، ثم اجيبي عن الأسئلة التالية:
1. صفني موقع الكائن بذكر احداثياته عند بدء التشغيل

2. ماذا سيحصل إذا لامس الكائن الحافة؟

3. كم جواب شرط في IF الشرطية بالمقطع؟

4. ما الشرط المذكور في IF الشرطية بالمقطع البرمجي؟

5. ما اسم مقطع الصوت الذي سيشغل في هذا المقطع البرمجي؟

2. اكتبى المجموعة البرمجية التي نضيف منها اللبنات التالية:



صورة 3

3. سوف يبدأ المقطع البرمجي في الصورة رقم 3 بالعمل عند

- A. الضغط على الزر الأخضر
B. تبديل الخلفية إلى خلفية Exit
C. الضغط على زر الإيقاف
D. تغيير الخلفية إلى خلفية Win

اللبنات	المجموعة
Hide	
Show	
Forever	
Switch backdrop to	
Go to x: y:	

المرفقات

الإختبارات والأنشطة العملية

<https://drive.google.com/open?id=1bEr6rPv6wzDt7qLmWXBCJPrizvsVtU6w>

المراجع:

- كتاب تقنية المعلومات للصف السابع الأساسي
- موقع Scratch:

Scratch - Imagine, Program, Share. (n.d.). Retrieved from <https://scratch.mit.edu/>

- فريق عمل مؤسسة القرية الهندسية (٢٠١٥). "احترف سكراتش في ١٠ أيام". موقع القرية الهندسية

http://www.ev-center.com/uploads/2/1/2/6/21261678/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%81_%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf